

강의 커리큘럼 소개

강의 커리큘럼

커리큘럼 Part 소개

Part 1.

로보틱스 엔지니어를 위한 초기 개발 환경 구성

Part 2.

ROS 2: 로보틱스 엔지니어링 기초

Part 3.

SLAM: 로봇이 주변 환경을 인식하고 위치를 추정하는 방법

Part 4.

Navigation: 로봇의 경로 계획 그리고 장애물 회피

Part 5.

실무 적용을 위한 Nav2 심화 그리고 응용

Part1. 로보틱스 엔지니어를 위한 초기 개발 환경 구성

- 리눅스 개요 & 필수 명령어
- ROS 2 설치 및 Workspace 구성



Linux



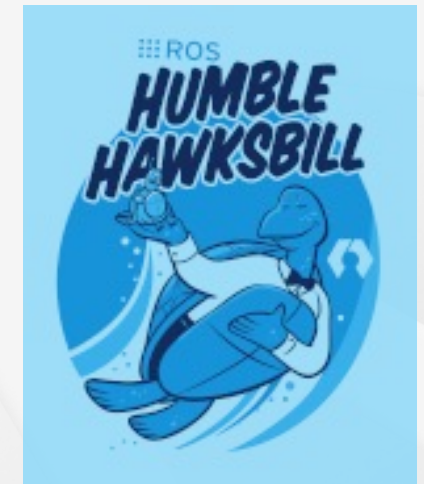
Visual Studio Code

```
simon@silbook.local (10.0.1.7) - byobu
1 [|||||] 46.7%
2 [|||||] 17.9%
3 [|||||] 45.8%
4 [|||||] 17.8%
Mem [|||||] 3.82G/8.00G
Swp [|||||] 762M/2.00G

2 tasks: 434, 892 thr; 1 running
Load average: 1.40 1.17 1.30
Uptime: 3 days, 12:38:21

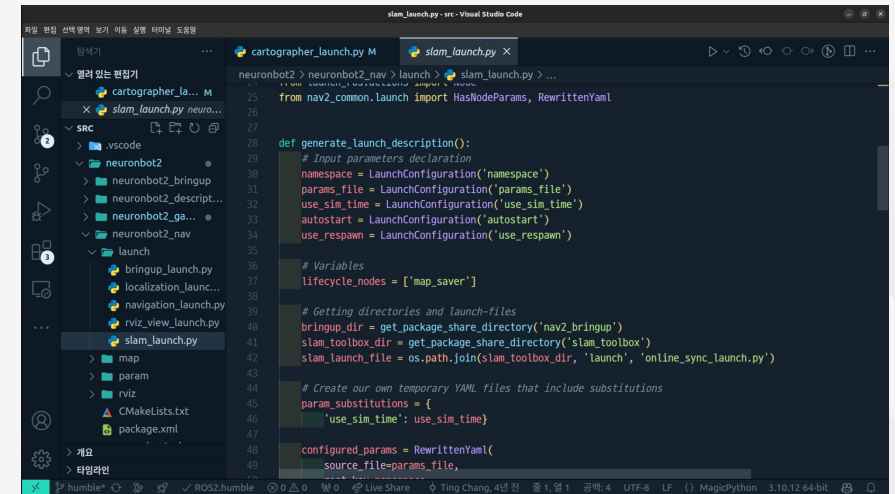
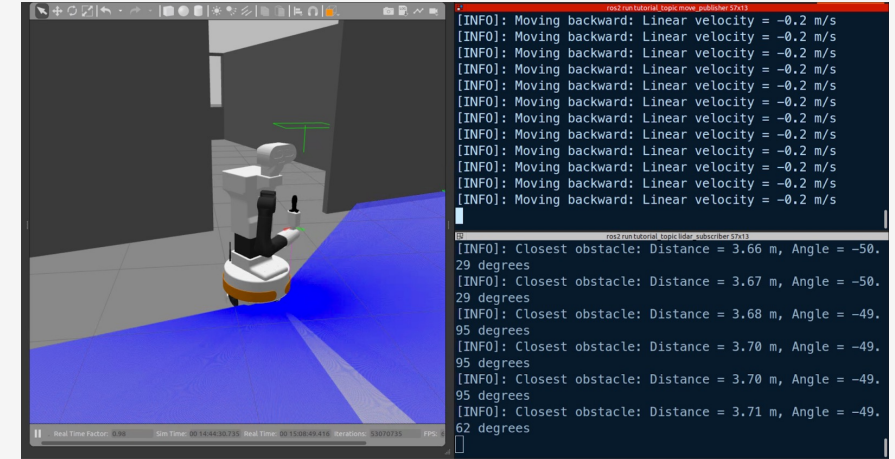
3
PID USER PRI NI VIRT RES S CPU% MEM% TIME+ Command
0 root 21 0 0 0 0 0.0 0.0 0:00.00 kernel task
1 root 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0:00.00 launchd
19389 simon 17 0 4764M 20872 ? 0.2 0.2 0:00.13 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Ve
18534 simon 24 0 4197M 2276 ? 1.7 0.0 0:00.49 tmux -u -2 -f /usr/local/Cellar/byobu/5.12
18536 simon 40 0 4196M 3612 ? 0.0 0.0 0:00.38 /bin/zsh
18721 simon 24 0 4196M 2812 R 0.3 0.0 0:00.12 htop
18461 simon 17 0 101G 139M ? 0.0 1.7 0:03.36 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Ve
18427 simon 17 0 4216M 17828 ? 0.0 0.2 0:00.09 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Ve
18423 simon 17 0 4230M 16416 ? 0.0 0.2 0:00.29 /System/Library/PrivateFrameworks/AOSKit.framework/Ve
18484 simon 17 0 4729M 18132 ? 0.0 0.2 0:00.45 /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Ve
18373 simon 17 0 85.2G 32620 ? 0.0 0.4 0:00.36 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Ve
18368 simon 17 0 4218M 23176 ? 0.0 0.3 0:00.10 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Ve
18367 simon 17 0 4729M 14988 ? 0.0 0.2 0:00.16 /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Ve
18366 simon 17 0 85.5G 89908 ? 0.0 1.1 0:17.14 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Ve
18350 root 17 0 0 0 ? 0.0 0.0 0:00.00 ocspd
18337 simon 17 0 4226M 24476 ? 0.0 0.3 0:00.15 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Ve
18200 simon 17 0 85.5G 513M ? 0.0 6.3 1:04.27 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Ve
18138 simon 17 0 4218M 16076 ? 0.0 0.2 0:00.12 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Ve
18069 _spotligh 0 0 0 0 ? 0.0 0.0 0:00.00 mdworker_shared
17965 root 17 0 0 0 ? 0.0 0.0 0:00.00 PerfPowerService
17950 simon 17 0 4227M 14888 ? 0.0 0.2 0:00.29 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Ve
F4Help F2Setup F3Search F4Filter F5Sorted F6Collate F7View F8Vice F9Kill F10Quit
10.14 0:-- 301 3d12h 1.40 4x1.1GHz 2.2697% 6835072841 2018-09-30 21:35:12
```

ROS 2



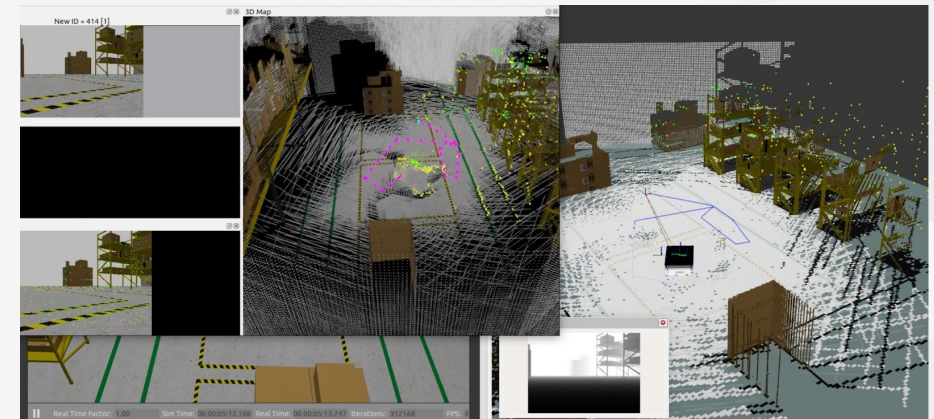
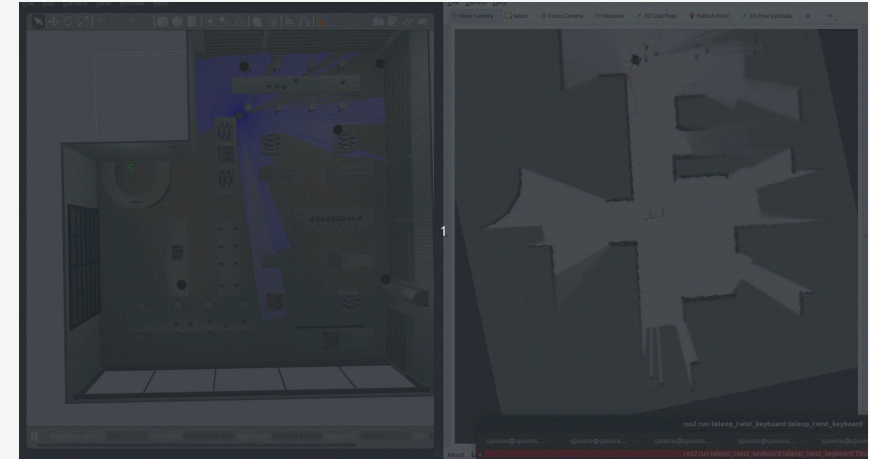
Part2. ROS 2: 로봇틱스 엔지니어링 기초

- Package, Node, Launch 개요 및 실습
- Topic, Service, Action, Interface 개요
- Topic Programming (Publisher, Subscriber)
- Service Programming (Client, Server)
- Action Programming (Client, Server)
- Custom Interface Programming
- ROS 2 심화: Node Programming
- Executor & Callback Group 활용 전략
- ROS 2 디버깅 (Logger, Rviz2, RQt, rosbag2)



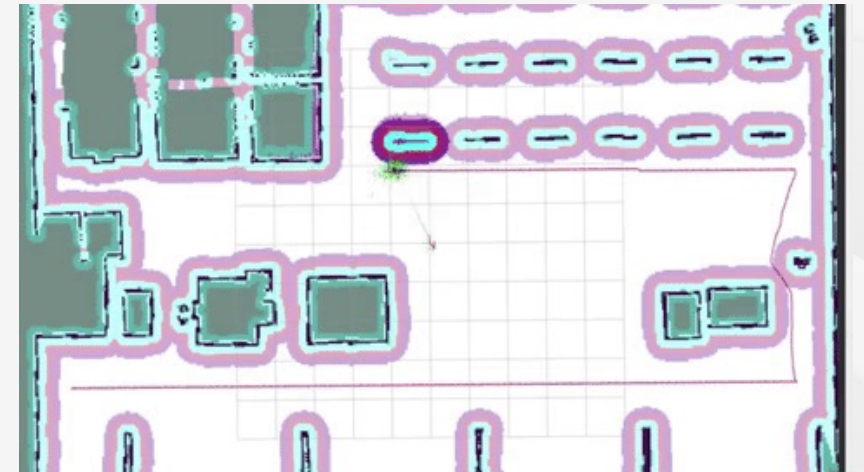
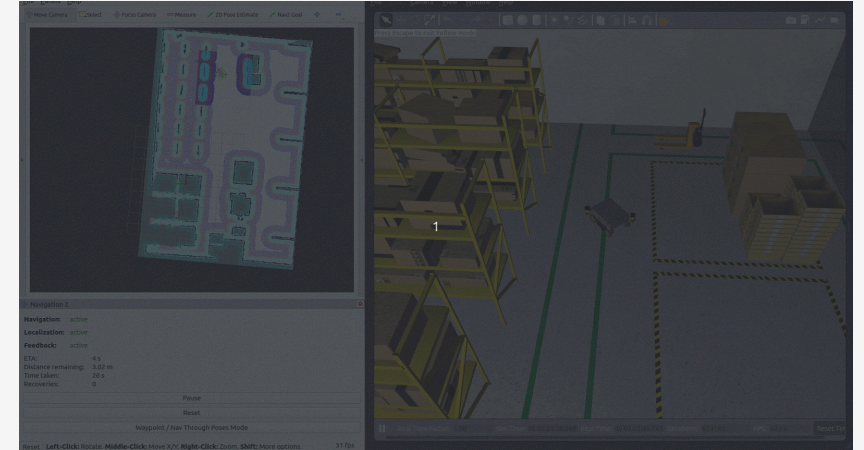
Part3. SLAM: 로봇이 주변 환경을 인식하고 위치를 추정하는 방법

- 자율주행 로봇을 위한 SLAM 기초
- Mapping & Localization 개요 및 실습 (Cartographer & AMCL)
- 작성한 지도 수정 전략 및 다른 프로세스에서 활용 방법
- Nav2 Lifecycle Manager
- SLAM 파라미터 튜닝 전략
- AMCL 기반의 로봇 초기 위치 추정 전략
- Global Localization 전략
- SLAM을 위한 센서 그리고 활용 전략
- RGB-D Visual SLAM
- SLAM에서의 Ground Truth



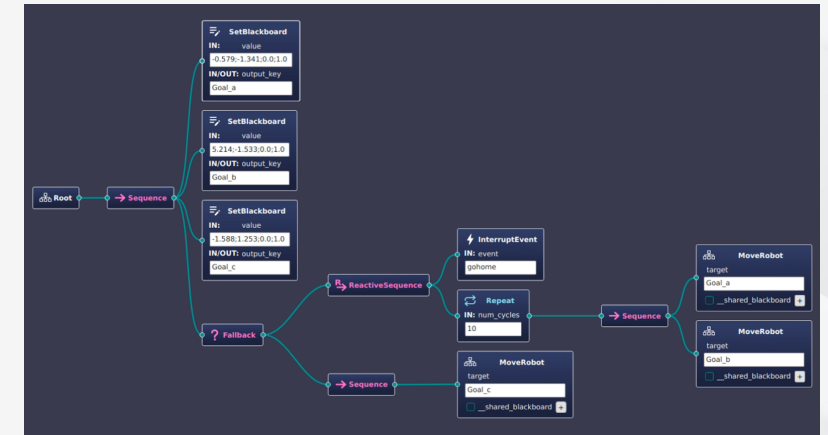
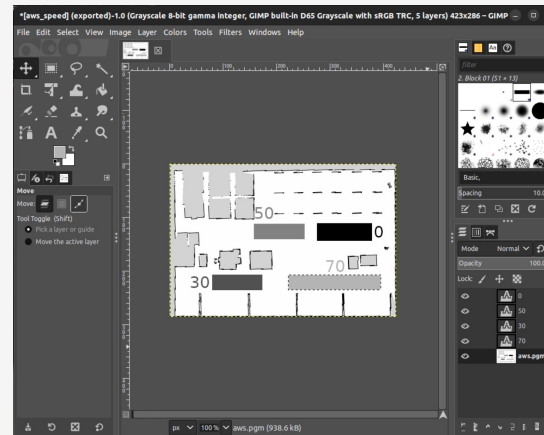
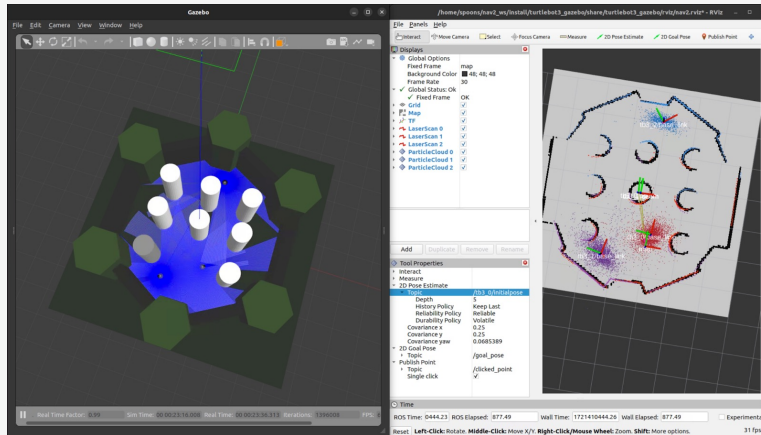
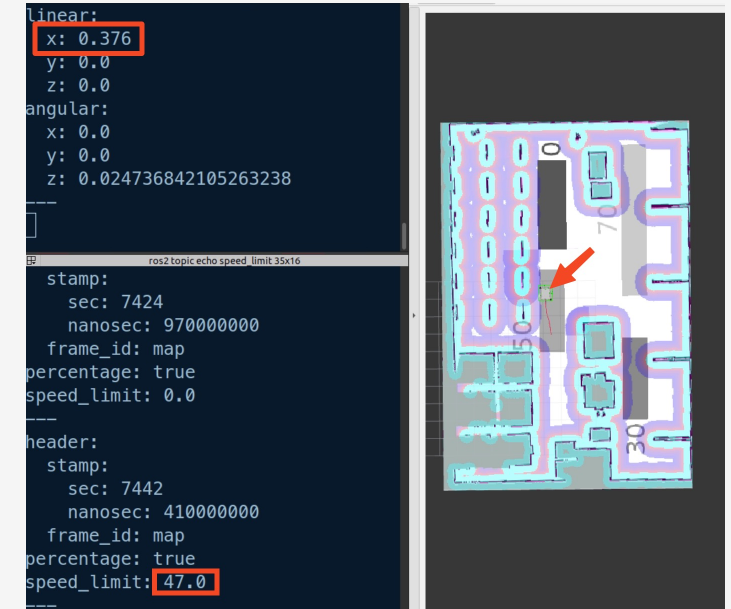
Part4. Navigation: 로봇의 경로 계획 그리고 장애물 회피

- Nav2 & Path Planning 개요 및 실습
- Planner, Controller, Smoother Server 파라미터 튜닝 전략
- Behavior Server, Behavior-Tree Navigator 파라미터 튜닝 전략
- 장애물 회피 그리고 Costmap 파라미터 튜닝 전략



Part5. 실무 적용을 위한 Nav2 심화 그리고 응용

- Behavior Tree(BT) 개요 및 실습
- 멀티 로봇 시스템 분석하기
- 자율주행을 위한 Nav2 프로그래밍
- 특수한 상황을 위한 유용한 기능들 (Costmap Filters)



강의 특징

강의 차별점



- ROS 2, SLAM, Navigation All-in-One 강좌



- 시뮬레이터를 통한 실습 중심 강의



- 로봇공학에 대한 기초가 없어도 자율주행 로봇 시스템을 구성할 수 있는 능력 배양

강의를 통해 여러분들이 얻게 될 것들



최신 프레임워크 ROS 2 & Nav2 개발 및 활용 노하우



로봇 프로그래밍을 위한 자율주행 로봇 시스템 및 센서에 대한 전반적인 이해



로보틱스 엔지니어로서 현업에 필요한 실무 프로젝트를 수행할 수 있는 역량



SLAM & Navigation에 대한 전반적인 이해 및 튜닝 전략



자율주행 로봇 시스템 개발을 위한 시뮬레이터 및 디버깅 도구 활용 능력

Thank You